

格物助航 | 每日一练

力学第七章：刚体力学

2026 年 6 月 12 日

编写：谢奕明

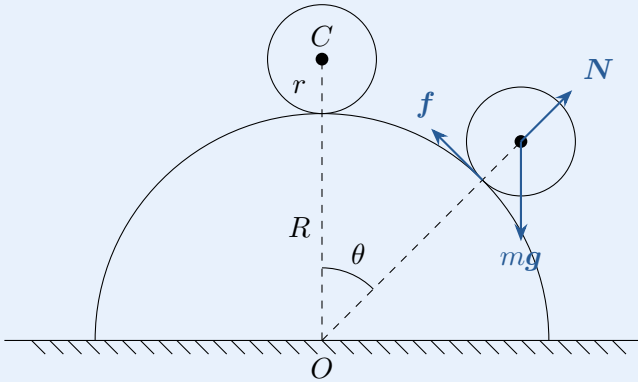
解题技巧和思路

处理刚体转动的问题时，可按以下步骤进行：

1. 明确研究对象，标出所有力及其作用点（对于摩擦力则需要根据相对运动趋势确定摩擦力的方向），明确初始条件对应的滚动是纯滚动还是边滑动边滚动，据此确定摩擦力是静摩擦力还是滑动摩擦力；
 2. 列出平动和转动的动力学方程，确定守恒量并对应列出能量、动量、角动量守恒方程，注意转动方程选取的参考点；
 3. 列出纯滚动的运动学约束条件，将角加速度与质心加速度关联；
 4. 联立方程解出各力随位置的变化；
 5. 根据题目求解出最终所需的物理量
- （如果是纯滚动，则可以多列一个接触点速度为零的约束方程，但没有 $f = \mu N$ 这一方程；如果是边滑动边滚动，那么少了一个约束方程，但多了 $f = \mu N$ 这一方程）

习题再现

题目 如图所示，质量为 m ，半径为 r 的小球从半径为 R 的固定圆柱面顶端受微小扰动后滚下。为保证在 $\theta \leq 45^\circ$ 的范围内小球作纯滚动，试求静摩擦因数 μ 的最小值。



详细解法

本题中我们需要找到静摩擦因数的最小值，这是因为当静摩擦因数过小时，最大静摩擦力过小，不能为小球提供足够力矩。因此我们需要先确定摩擦力大小与角度 θ 的关系，保证 $\theta = 45^\circ$ 时所需的静摩擦力依旧足以满足在圆柱表面纯滚动的要求。

1. 运动分析与坐标选取

取地面为惯性参考系。 OC 与竖直向上方向的夹角为 θ ，小球质心 C 到固定圆柱面中心 O 的距离为 $R + r$ 。质心 C 的轨迹是以 O 为圆心、半径为 $R + r$ 的圆弧。我们将尝试用 θ 作为自变量表示未知

量。

质心速度

$$v = (R + r)\dot{\theta},$$

切向加速度

$$a_t = (R + r)\ddot{\theta},$$

法向加速度

$$a_n = (R + r)\dot{\theta}^2.$$

纯滚动条件: 设 ϕ 是小球自转角, 顺时针为正, 接触点速度为零, 即 $v - r\dot{\phi} = 0$, 故 $\dot{\phi} = v/r = (R+r)\dot{\theta}/r$, 求导得

$$\ddot{\phi} = \frac{R+r}{r}\ddot{\theta}.$$

2. 受力分析

小球受力: 重力 mg (竖直向下), 支持力 N (沿 OC 方向背离 O), 静摩擦力 f (沿切线方向, 设为与下滑趋势相反的方向, 即沿 θ 减小的切向)。受力方向已在题图中标出。

3. 列出动力学方程

以 O 为参考点的径向 (指向 O 为正) 和横向 (θ 增大方向为正) 列质心平动的动力学方程:

$$\begin{cases} mg \cos \theta - N = ma_n = m(R+r)\dot{\theta}^2, & (1) \\ mg \sin \theta - f = ma_t = m(R+r)\ddot{\theta}. & (2) \end{cases}$$

小球绕质心转动, 转动惯量 $I_C = \frac{2}{5}mr^2$ 。静摩擦力对质心的力矩为 fr , 角加速度 $\alpha = \ddot{\phi}$ 。转动方程:

$$fr = I_C\ddot{\phi} = \frac{2}{5}mr^2 \cdot \frac{R+r}{r}\ddot{\theta}$$

即

$$f = \frac{2}{5}m(R+r)\ddot{\theta}. \quad (3)$$

由于静摩擦力不做功, 还有能量守恒方程:

$$\begin{aligned} mg(R+r)(1 - \cos \theta) &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_C\dot{\phi}^2 \\ &= \frac{1}{2}m(R+r)^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mr^2 \cdot \left(\frac{R+r}{r}\dot{\theta}\right)^2 \\ &= \frac{7}{10}m(R+r)^2\dot{\theta}^2, \end{aligned} \quad (4)$$

一共有四个方程, 而未知量包括 $\dot{\theta}$, $\ddot{\theta}$, N 和 f 共四个, 方程可解。

4. 求解未知量

联立方程, 解得

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = \frac{5g \sin \theta}{7(R+r)} \\ f = \frac{2}{7}mg \sin \theta \\ \dot{\theta}^2 = \frac{10g(1 - \cos \theta)}{7(R+r)} \\ N = mg \left[\frac{17}{7} \cos \theta - \frac{10}{7} \right] \end{cases}$$

在 $\theta \leq 45^\circ$ 范围内支持力 N 不是负数, 所以在题给条件下不会出现球和圆柱分离的情况。

5. 纯滚动条件与 μ 的最小值

保证不滑动，静摩擦力须满足 $f \leq \mu N$ ，即

$$\frac{2}{7}mg \sin \theta \leq \mu \cdot mg \left(\frac{17}{7} \cos \theta - \frac{10}{7} \right),$$

在 $\theta \leq 45^\circ$ 范围内， $17 \cos \theta - 10 > 0$ ，故可以移项得到

$$\mu \geq \frac{2 \sin \theta}{17 \cos \theta - 10}.$$

右端函数对 θ 单调递增，因此最大值在 $\theta = 45^\circ$ 处取得，为 $\frac{34 + 20\sqrt{2}}{89}$ ，所以

$$\mu_{\min} = \frac{34 + 20\sqrt{2}}{89} \approx 0.70$$

因此，为保证在 $\theta \leq 45^\circ$ 范围内小球始终做纯滚动，静摩擦因数至少应取此值。

技巧与知识点

- 纯滚动与有滑动的本质区别：**纯滚动时接触点速度为零，可列出 $v = r\omega$ 及其导数形式的约束，但 **没有** $f = \mu N$ 的关系，此时静摩擦力是未知力，由动力学方程解出；一旦滑动， $f = \mu N$ 成立，但运动学约束消失，需根据滑动方向确定摩擦力方向。
- 未知量与方程个数校验：**在本题中，共列出平动、转动、能量守恒及纯滚动约束四个方程，对应 $\dot{\theta}$ 、 $\ddot{\theta}$ 、 N 、 f 四个未知量，方程组封闭。解题时养成先统计未知量与方程数的习惯，可避免盲目联立。
- 静摩擦力方向的假定：**通常先假设静摩擦力与相对滑动趋势方向相反。若解出正值，假设正确；若为负值，表明实际方向相反，但不影响大小。本题中 f 表达式为正，说明方向与所设一致。
- 转动方程的参考点选择：**对于刚体平面运动，转动方程通常对质心列出。
- 能量法的使用条件：**纯滚动中静摩擦力作用点瞬时速度为零，不做功，只有重力做功，因此机械能守恒。**若存在滑动摩擦力，则机械能不守恒**，一般不能直接使用能量方程。

复习建议

刚体平面运动是本章重点，同时包括平动和定轴转动。处理滚动与摩擦问题时建议：

- 熟练掌握纯滚动约束的两种表达形式（速度形式和加速度形式），并能与平动、转动方程灵活联立。
- 练习“纯滚动”与“又滚又滑”两种运动的题目，体会方程结构的变化。
- 能量守恒只适用于纯滚动且无其他非保守力做功的情形。
- 注意静摩擦力方向一定要根据相对运动趋势判断，不能一概认为与运动方向相反。
- 临界问题通常归结为求某个比值的最值，善于利用函数单调性或导数分析，减少计算量。
- 养成“先看未知数个数，再数独立方程个数”的习惯，确保方程组可解后再动手代入消元，避免混乱。